

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Hlídací systém kotelny s využitím platformy Blynk

Semestrální práce

Vít Horčíčka

České Budějovice 2026

Contents

Seznam zkratk	4
1 Úvod	5
1.1 Internet věcí (IoT)	5
1.2 Chytrá domácnost	5
1.3 Problematika spolehlivosti a řízení rizik	6
1.3.1 Specifika IoT a závislost na cloudu	6
2 Systém monitorování kotelny	8
2.1 Laskakit ESP32	8
2.2 Komunikace	8
2.3 Senzory	8
2.3.1 BME280	8
2.3.2 MQ135	8
2.4 Komponenty	9
2.4.1 Nepájivé pole (Breadboard)	9
2.4.2 LED diody	9
2.5 Software	9
2.5.1 Visual Studio Code	9
2.5.2 PlatformIO	9
2.5.3 Platforma Blynk	9
3 Návrh zapojení a signalizace	10
3.1 Signalizace LED diod	10
4 Návrh funkčnosti	10
4.1 Diagram programu	11
4.2 Programový kód	11
4.2.1 Použité knihovny	12
4.2.2 Inicializace prostředí	12
4.2.3 Popis loopu	14
4.2.4 Popis hlídání podmínek	14
4.2.5 Komunikace s platformou Blynk	14
4.3 Platforma Blynk	14

5 Závěr	14
5.1 Nalezené problémy	14
Seznam použité literatury	16

Seznam zkratek

- IoT - Internet of Things (Internet věcí)
- ESP32 - Expressif Systems 32 (Mikrokontrolér)
- I2C - Inter-Integrated Circuit (Komunikační protokol)
- MQTT - Message Queuing Telemetry Transport (Komunikační protokol)
- LED - Light Emitting Diode (Světlo emitující dioda)
- GND - Ground (Zem)
- 3V3 - 3.3 Volts (Napájecí napětí)
- VCC, VIN - Voltage Common Collector (Napájecí napětí)
- Wi-Fi - Wireless Fidelity (Bezdrátová technologie)
- API - Application Programming Interface (Rozhraní pro programování aplikací)

1 Úvod

Tato semestrální práce se zabývá návrhem a implementací hlídacího systému pro kotelnu s využitím platformy Blynk. V kontextu moderních chytrých domácností je automatizované monitorování a řízení klíčových systémů, jako je vytápění, nejen otázkou komfortu, ale především bezpečnosti a efektivity. Cílem této práce je vytvořit cenově dostupný a spolehlivý systém, který bude v reálném čase sledovat kritické parametry v kotelně – konkrétně teplotu, vlhkost, tlak a přítomnost nebezpečných plynů.

Práce je strukturována následovně: nejprve je představen koncept chytré domácnosti a problematika spojená s monitorováním kritických systémů. Následně je popsán hardware, včetně mikrokontroleru ESP32 a senzorů BME280 a MQ135, a softwarové řešení postavené na platformě Blynk. Další kapitoly se věnují detailnímu návrhu zapojení, signalizačním mechanismům a softwarové logice. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky, diskutovány nalezené problémy a navrženy možnosti dalšího rozšíření.

Výsledný systém umožní uživateli vzdáleně sledovat stav kotelny prostřednictvím mobilní aplikace, přijímat okamžitá varování v případě anomálií a mít tak neustálý přehled o bezpečnosti a funkčnosti vytápěcího systému.

1.1 Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) představuje rozsáhlou síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších předmětů, které jsou vybaveny senzory, softwarem a dalšími technologiemi umožňujícími připojení a výměnu dat s jinými zařízeními a systémy přes internet. Tato konektivita umožňuje vzdálený monitoring, sběr dat, analýzu a automatizaci procesů v reálném čase. Cílem IoT je zvýšit efektivitu, přesnost a ekonomický přínos v široké škále aplikací, od průmyslových systémů přes chytrá města až po osobní zařízení a domácnosti. V kontextu monitorovacích systémů, jako je ten v této práci, IoT poskytuje základní infrastrukturu pro sběr dat z fyzického světa a jejich zpřístupnění pro analýzu a akci. [4]

1.2 Chytrá domácnost

Chytrá domácnost, známá také jako inteligentní dům, je koncept bydlení, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro život obyvatel. Toho je dosaženo souhrou stavební konstrukce, technologií, automatizovaného řízení a služeb. Cílem je zvýšit komfort, zlepšit zábavu, zajistit bezpečnost a snížit provozní náklady. Systém je obvykle modulární a jeho centrální jednotka automatizuje operace jako vytápění, osvětlení, zabezpečení a zábavu, přičemž vše je ovladatelné prostřednictvím různých rozhraní [3].

1.3 Problematika spolehlivosti a řízení rizik

Při návrhu jakéhokoliv technického systému, jehož selhání může způsobit materiální škody nebo ohrozit zdraví, je nutné zohlednit principy řízení rizik. Cílem je identifikovat potenciální hrozby, analyzovat jejich pravděpodobnost a dopad a navrhnout opatření k jejich minimalizaci. Klíčovými pojmy jsou zde **spolehlivost** (schopnost systému plnit požadovanou funkci po danou dobu), **bezpečnost** (schopnost systému nezpůsobit nepřijatelné riziko) a **dostupnost** (pravděpodobnost, že systém bude v daném čase funkční). Ačkoliv monitorovací systém kotelny není formálně klasifikován jako kritický, aplikujeme tyto principy pro zajištění jeho robustnosti.

1.3.1 Specifika IoT a závislost na cloudu

U systémů spadajících do kategorie Internetu věcí (IoT) vstupuje do hry specifický rizikový faktor: závislost na externích službách a konektivitě. Využití cloudové platformy, jako je Blynk, přináší řadu výhod, ale také významná rizika, která je třeba řídit.

Výhody cloudového řešení

- **Vzdálený přístup:** Uživatel může kdykoliv a odkudkoliv kontrolovat stav kotelny prostřednictvím mobilní aplikace.
- **Okamžité notifikace:** V případě detekce anomálie (např. únik plynu) systém okamžitě odešle varování na mobilní zařízení uživatele, což umožňuje rychlou reakci.
- **Vizualizace a historie dat:** Cloudová platforma umožňuje přehledné zobrazení aktuálních i historických dat v grafech, což usnadňuje sledování trendů a diagnostiku problémů.
- **Jednoduchost implementace:** Hotová platforma výrazně zjednodušuje vývoj, protože není nutné programovat vlastní serverovou a mobilní aplikaci.

Nevýhody a rizika

- **Závislost na připojení k internetu:** Celá vzdálená funkčnost je závislá na stabilním internetovém připojení jak v místě instalace, tak na straně uživatele. Při výpadku se ztrácí možnost monitorování a přijímání notifikací.
- **Závislost na třetí straně:** Systém je závislý na dostupnosti a podpoře služby Blynk. Pokud má poskytovatel technický výpadek nebo službu v budoucnu ukončí, systém ztratí svou klíčovou funkcionalitu.

- **Potřeba lokální autonomie:** Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby zařízení mělo základní autonomní funkce. V této práci je to řešeno lokální optickou signalizací (LED diody), která varuje osoby v bezprostřední blízkosti zařízení i bez funkčního připojení k cloudu.
- **Bezpečnostní rizika:** Připojení k internetu otevírá systém potenciálním kybernetickým útokům. Je nutné dbát na silné zabezpečení sítě a přístupových údajů k platformě.

2 Systém monitorování kotelny

Pro monitorování prostředí v kotelně budou použity následující principy a technologie:

2.1 Laskakit ESP32

ESP32 je výkonný mikrokontrolér s integrovanou Wi-Fi a Bluetooth konektivitou, který je ideální pro IoT projekty. Jeho schopnost připojení k internetu umožňuje odesílání dat do cloudových služeb, jako je Blynk, a umožňuje vzdálené ovládání zařízení. ESP32 bude sloužit jako centrální jednotka pro sběr dat ze senzorů a komunikaci s platformou Blynk. [5]

2.2 Komunikace

Pro komunikaci mezi senzory a ESP32 bude využit protokol I2C, který umožňuje připojení více zařízení na stejné sběrnici. Konkrétně je I2C komunikace realizována pomocí Hupšup konektoru od LáskaKit, což zjednodušuje zapojení. Data ze senzorů budou pravidelně odesílána do platformy Blynk, kde budou zpracovávána a vizualizována pro uživatele. Pro komunikaci s platformou Blynk bude využit protokol MQTT, který je optimalizován pro nízkou latenci a nízkou spotřebu energie, což je ideální pro IoT zařízení. ESP32 bude fungovat jako MQTT klient, který bude odesílat data do Blynk serveru a přijímat příkazy od uživatele. [1]

2.3 Senzory

2.3.1 BME280

Senzor BME280 je integrovaný senzor od společnosti Bosch Sensortec, který dokáže měřit atmosférický tlak, relativní vlhkost a teplotu. Vyznačuje se vysokou přesností a nízkou spotřebou energie, což jej činí ideálním pro monitorovací aplikace. Data ze senzoru BME280 jsou klíčová pro sledování podmínek v kotelně a identifikaci potenciálních abnormalit.

2.3.2 MQ135

Senzor MQ135 je senzor kvality ovzduší, který je schopen detekovat širokou škálu plynů, včetně amoniaku, sirovodíku, benzenu, alkoholu, kouře a oxidu uhličitého. Jeho citlivost na tyto plyny umožňuje monitorovat znečištění vzduchu a přítomnost nebezpečných látek v prostředí kotelny. Signál z MQ135 je důležitý pro posouzení celkové kvality ovzduší a včasné varování před rizikovými koncentracemi plynů. [6]

2.4 Komponenty

2.4.1 Nepájivé pole (Breadboard)

Pro snadné a rychlé prototypování bez nutnosti pájení je použit breadboard. Umožňuje flexibilní propojování jednotlivých komponent, jako jsou senzory a LED diody, s mikrokontrolérem ESP32.

2.4.2 LED diody

V projektu jsou použity tři LED diody různých barev (zelená, žlutá, červená) pro vizuální signalizaci stavu systému. Jejich specifické funkce pro indikaci normálního provozu, varování a kritických stavů jsou popsány v kapitole 3.1.

2.5 Software

2.5.1 Visual Studio Code

Jako vývojové prostředí pro psaní kódu byl použit edit Visual Studio Code, který poskytuje širokou škálu rozšíření pro vývoj v jazyce C++ a práci s mikrokontroléry.

2.5.2 PlatformIO

PlatformIO je open-source ekosystém pro vývoj IoT projektů. Bylo použito jako rozšíření pro Visual Studio Code pro správu knihoven, kompilaci kódu a nahrávání firmwaru do mikrokontroléru ESP32.

2.5.3 Platforma Blynk

Pro vizualizaci dat a zasílání notifikací je využita platforma Blynk. Komunikace probíhá pomocí knihovny pr ESP32, která zjednodušuje připojení k serveru Blynk a výměnu dat.

3 Návrh zapojení a signalizace

Pro realizaci monitorovacího systému kotelny bude použito následující zapojení:

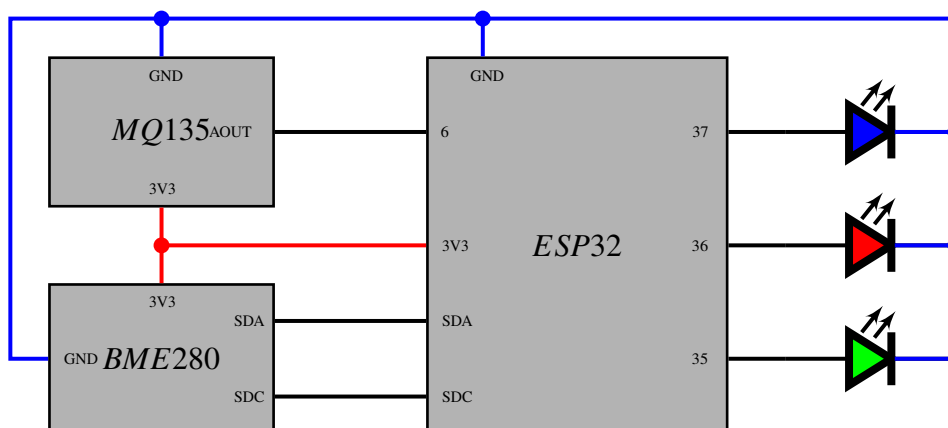


Figure 1: Diagram zapojení monitorovacího systému kotelny. Vytvořeno pomocí [2]

ESP32 bude připojen k senzoru BME280 pomocí I2C rozhraní a k senzoru MQ135 pomocí analogového vstupu. Napájení celého systému je zajištěno přes USB port mikrokontroléru ESP32, což umožňuje flexibilní a snadné napojení. Pro vizuální signalizaci různých stavů systému budou použity LED diody. Detailní rozvržení zapojení, včetně pinů a propojení jednotlivých komponent, je znázorněno v příloženém diagramu.

3.1 Signalizace LED diod

Pro indikaci různých stavů systému budou použity LED diody s následujícími funkcemi:

- **Zelená LED:** Indikuje normální provoz a bezpečné podmínky v kotelně.
- **Žlutá LED:** Indikuje mírné odchylky od normálních podmínek, které mohou vyžadovat pozornost, například mírně zvýšenou teplotu nebo vlhkost.
- **Červená LED:** Indikuje kritické podmínky, jako je přehřátí, únik plynu nebo vysoká koncentrace škodlivých látek, které vyžadují okamžitou reakci.

4 Návrh funkčnosti

Systém bude v pravidelných intervalech sbírat data ze senzorů a kontrolovat je proti předem definovaným prahům. Pokud budou detekovány odchylky, systém bude aktualizovat stav LED diod a odesílat upozornění do platformy Blynk, kde bude uživatel informován o aktuálním stavu kotelny

a případných rizicích. V určitých časových intervalech bude systém také odesílat data do Blynk pro dlouhodobé sledování a analýzu trendů, což umožní uživateli lépe porozumět podmínkám v kotelně a případně optimalizovat její provoz.

4.1 Diagram programu

Pro lepší pochopení logiky programu pro monitorovací systém kotelny je níže uveden diagram, který znázorňuje hlavní funkční bloky a jejich vzájemné interakce.

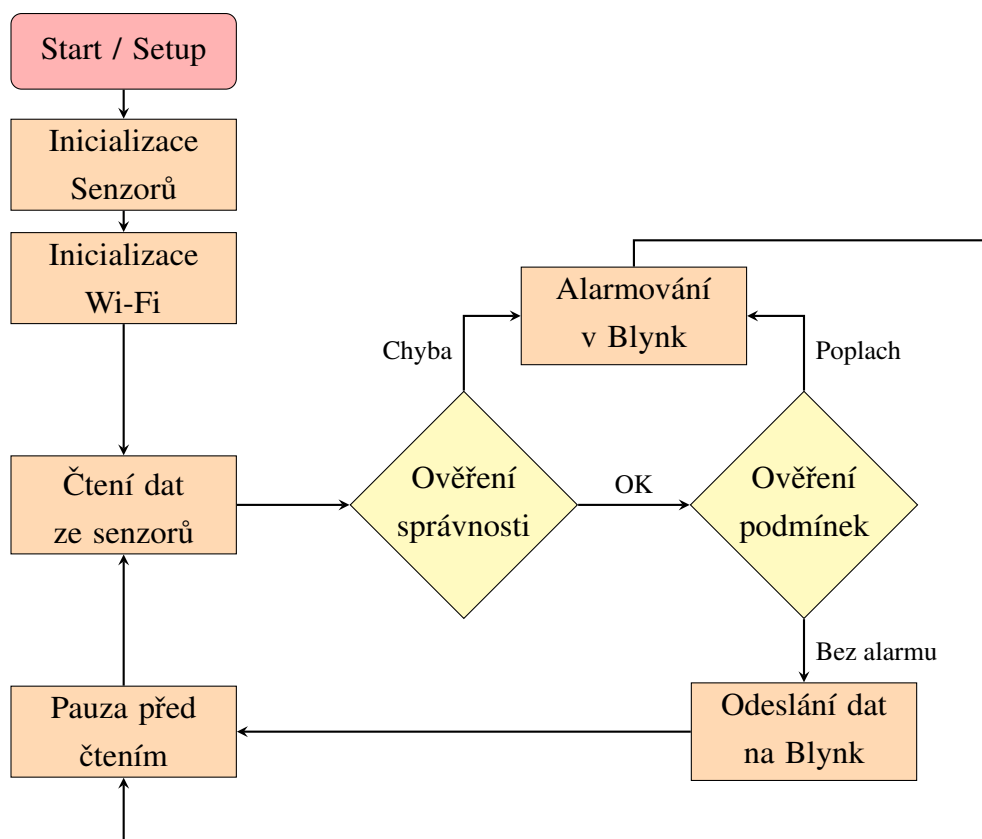


Figure 2: Diagram programu pro monitorovací systém kotelny.

4.2 Programový kód

Programový kód pro ESP32 bude napsán v jazyce C++ a bude využívat knihovny pro komunikaci s Blynk, I2C a analogové vstupy. Kód bude strukturován tak, aby byl snadno čitelný a udržitelný, s jasně definovanými funkcemi pro sběr dat, kontrolu prahů, aktualizaci LED diód a komunikaci s platformou Blynk.

4.2.1 Použité knihovny

Pro správnou funkci zařízení je využíváno několik klíčových knihoven, které zajišťují komunikaci s hardwarem a cloudovými službami.

- `Wire.h`: Standardní knihovna pro I2C komunikaci, využívaná pro spojení se senzorem BME280.
- `Adafruit_BME280.h`: Knihovna od společnosti Adafruit pro snadné čtení hodnot teploty, vlhkosti a tlaku ze senzoru BME280.
- `MQ135.h`: Knihovna určená pro senzor kvality ovzduší MQ135, která zjednodušuje kalibraci a čtení hodnot znečištění.
- `WiFi.h`: Standardní knihovna pro ESP32, která umožňuje připojení k bezdrátové síti.
- `BlynkSimpleEsp32.h`: Oficiální knihovna platformy Blynk pro zjednodušení komunikace mezi mikrokontrolérem a Blynk serverem.
- `LittleFS.h`: Souborový systém pro ESP32, který slouží k ukládání konfiguračních souborů, v tomto případě prahových hodnot.
- `ArduinoJson.h`: Knihovna pro práci s datovým formátem JSON, využívaná pro serializaci a deserializaci nastavení ukládaných do LittleFS.

4.2.2 Inicializace prostředí

Inicializace systému probíhá ve funkci `setup()`, která je automaticky zavolána po startu mikrokontroléru. Tato funkce provádí sekvenci kroků nezbytných pro přípravu zařízení k provozu.

Načtení uloženého nastavení Na začátku se systém pokusí načíst dříve uložené prahové hodnoty z interního souborového systému LittleFS. Pokud soubor neexistuje, použijí se výchozí hodnoty.

```
1 void setup() {  
2   Serial.begin(115200);  
3   loadSettings();  
4   // ...
```

Nastavení hardwarových periférií Dále dojde k inicializaci výstupních pinů pro LED diody, spuštění I2C sběrnice pro komunikaci se senzory a konfiguraci analogově-digitálního převodníku (ADC) pro senzor MQ135.

```
1 // ...
2 // LED indicators
3 pinMode(LED_OK_PIN, OUTPUT);
4 pinMode(LED_ERROR_PIN, OUTPUT);
5 pinMode(LED_Status_PIN, OUTPUT);
6
7 // I2C and ADC
8 Wire.begin(42, 2);
9 analogSetAttenuation(ADC_11db);
10 // ...
```

Inicializace senzorů Systém spustí komunikaci se senzorem BME280 a provede 10sekundovou pauzu pro zahřátí a stabilizaci senzoru kvality ovzduší MQ135.

```
1 // ...
2 // BME280 sensor
3 bme.begin(0x77);
4
5 // MQ135 calibration in clean air
6 Serial.println("Heating MQ135 for 10 seconds...");
7 for(int i = 10; i > 0; i--) {
8     // ... LED blinking ...
9     delay(1000);
10 }
11 // ...
```

Připojení k síti a synchronizace Po inicializaci hardwaru se zařízení připojí k Wi-Fi a k serveru Blynk. Následně odešle své aktuální nastavení do mobilní aplikace, aby bylo zajištěno, že uživatelské rozhraní odpovídá stavu zařízení.

```
1 // ...
2 // Wi-Fi and Blynk connection
3 Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
4
5 // Send current settings to Blynk
```

```

6   sendSettingsToBlynk();
7   // ...

```

Nastavení časovačů a prvotní odeslání dat Nakonec se provede první měření, jehož výsledky se ihned odešlou do aplikace. Zároveň se nastaví dva časovače: jeden spouští kontrolu senzorů každou sekundu a druhý zajišťuje kompletní synchronizaci dat každých 15 minut.

```

1   // ...
2   // First reading and initialization
3   readSensors();
4   sendSensorDataBlynk(true);
5
6   // Timers for periodic tasks
7   timer.setInterval(1000L, oneSecondTask);
8   timer.setInterval(900000L, []() { sendSensorDataBlynk(true); });
9 }

```

4.2.3 Popis loopu

4.2.4 Popis hlídání podmínek

4.2.5 Komunikace s platformou Blynk

4.3 Platforma Blynk

5 Závěr

Monitorovací systém kotelný s využitím platformy Blynk představuje efektivní řešení pro sledování a řízení podmínek v kotelně. Díky integraci senzorů BME280 a MQ135, spolu s výkonným mikrokontrolérem ESP32, je systém schopen poskytovat uživatelům důležité informace o stavu kotelný a umožnit jim rychle reagovat na potenciální hrozby. Ačkoliv tento systém není kritickým systémem v pravém slova smyslu, aplikuje některé z principů řízení rizik a bezpečnosti, které jsou klíčové pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v prostředí kotelný.

5.1 Nalezené problémy

Během vývoje systému byly identifikovány následující problémy:

- **Omezená spolehlivost senzoru MQ135:** Tento senzor může být náchylný k falešným pozitivům a negativům, což může vést k nesprávným indikacím stavu vzduchu v kotelně.

- **Závislost na připojení k internetu:** Systém je závislý na stabilním připojení k internetu pro komunikaci s platformou Blynk, což může být problém v případě výpadku sítě.
- **Omezené možnosti rozšíření:** Systém je navržen pro konkrétní sadu senzorů a funkcí, což může omezit jeho schopnost přizpůsobit se budoucím potřebám nebo integraci s dalšími zařízeními v rámci chytré domácnosti.

Seznam použité literatury

- [1] *Blynk Documentation*. Blynk Inc. URL: <https://docs.blynk.io/>.
- [2] *Circuit to TikZ Designer*. FAU Erlangen-Nuremberg. URL: <https://www.circuit2tikz.tf.fau.de/designer/>.
- [3] *Intelligentní dům – Wikipedie*. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Intelligentn%C3%AD_d%C5%AFm.
- [4] *Internet věcí – Wikipedie*. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. URL: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD.
- [5] *LaskaKit ESP32-S3 DevKit*. LaskaKit. URL: <https://www.laskakit.cz/laskakit-esp32-s3-devkit/?variantId=13145#relatedFiles>.
- [6] *Návod pro senzor plynu MQ-135*. dratek.cz. URL: <https://navody.drateg.cz/navody-k-produktum/senzor-plynu-mq-135.html>.